



DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

Requerimientos del Sistema

Sistema de Gestión Académica y Portafolio Docente

I.E.P. Esther Carson
Institución Educativa

Laravel / PHP
Tecnología Backend

Junio 2026
Fecha de Elaboración

22

REQ.
FUNCIONALES

18

REQ. NO
FUNCIONALES

6

MÓDULOS

2

ROLES DE
USUARIO

Tabla de Contenido

1. Descripción General del Sistema

2. Requerimientos Funcionales (RF)

- RF1 — Gestión de Autenticación, Roles y Perfiles
- RF2 — Estructura Académica e Institucional
- RF3 — Gestión y Asignación de Docentes
- RF4 — Gestión de Archivos y Portafolio Docente
- RF5 — Configuración de la Institución
- RF6 — Reportes de Cumplimiento

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF1 — Seguridad y Privacidad
- RNF2 — Usabilidad e Interfaz
- RNF3 — Rendimiento
- RNF4 — Confiabilidad e Integridad
- RNF5 — Portabilidad y Mantenibilidad
- RNF6 — Reportes y Exportaciones

4. Tabla Resumen General



1. Descripción General del Sistema

Visión, contexto y datos técnicos

El sistema es una **plataforma web desarrollada en PHP/Laravel** que permite a la institución educativa **I.E.P. Esther Carson** gestionar su estructura académica completa y administrar un **portafolio digital docente**. Está orientado a dos tipos de usuarios: el **Administrador**, que supervisa y configura la institución, y los **Docentes**, que cargan sus materiales académicos organizados por bimestre y año lectivo.

FRAMEWORK

Laravel / PHP

BASE DE DATOS

SQLite / MySQL

PATRÓN

MVC (Blade)

ROLES

Admin · Docente

MÓDULOS

6 Módulos

TIPO

Aplicación Web



Los requerimientos de este documento fueron extraídos mediante análisis directo del código fuente del proyecto: controladores (Admin/, Docente/), modelos Eloquent, migraciones de base de datos y vistas Blade.



2. Requerimientos Funcionales (RF)

22 requerimientos distribuidos en 6 módulos funcionales



RF1 — Gestión de Autenticación, Roles y Perfiles

El sistema proporciona acceso seguro y diferenciado según el rol del usuario autenticado. No se utiliza correo electrónico para el login; se emplea únicamente el username.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF1.1	Autenticación por credenciales: El sistema permite iniciar sesión únicamente mediante username y password. No se usa correo electrónico.
RF1.2	Control de estado: Si el administrador marca un usuario como <i>Inactivo</i> (<code>activo = false</code>), el sistema deniega el acceso de inmediato, incluso si tiene sesión iniciada.
RF1.3	Roles de usuario: Existen dos roles definidos: <code>admin</code> y <code>docente</code> . Cada rol accede a un conjunto de rutas e interfaz independientes.
RF1.4	Actualización de perfil: Todo usuario autenticado puede modificar su nombre, apellido y username. El sistema valida que el username sea único en todo el sistema.
RF1.5	Cambio de contraseña seguro: Para cambiar la contraseña, el sistema exige verificar la contraseña actual. La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres y confirmación.

RF2 — Estructura Académica e Institucional

El administrador configura la jerarquía académica completa de la institución: Niveles → Grados → Secciones → Cursos → Años Lectivos.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF2.1	Gestión de Niveles: Crear, editar y eliminar niveles educativos (Ej: <i>Inicial, Primaria, Secundaria</i>).
RF2.2	Gestión de Grados: Registrar y gestionar grados, vinculados obligatoriamente a un nivel educativo (Ej: <i>1er Grado → Primaria</i>).
RF2.3	Gestión de Secciones: Crear y administrar secciones para subdividir los grados (Ej: <i>A, B, C, Única</i>).
RF2.4	Gestión de Cursos: Crear, actualizar y eliminar los cursos o materias que conforman la currícula escolar.
RF2.5	Gestión de Años Lectivos: Registrar años académicos y permitir activar un único año lectivo a la vez. El año activo es la referencia para carga y consulta por defecto.
RF2.6	Mapa Académico (Vista Jerárquica): El dashboard muestra una vista consolidada Niveles → Grados → Cursos con los docentes asignados a cada combinación.

RF3 — Gestión y Asignación de Docentes

El administrador gestiona el alta, estado y asignaciones académicas de cada docente dentro del sistema.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF3.1	Registro de Docentes: Crear perfiles de profesores con nombre, apellido, username y contraseña. El correo se autogenera con el formato {username}@docente.local.
RF3.2	Activar / Desactivar Docente: El administrador habilita o deshabilita el acceso mediante un botón <i>toggle</i> . Los docentes no se eliminan físicamente para preservar la integridad referencial de sus archivos.
RF3.3	Asignación de Cursos y Aulas: Vincular a un docente con una o más combinaciones de [Curso + Grado + Sección]. Cada combinación representa una clase activa a su cargo.
RF3.4	Actualización de Asignaciones: Al editar un docente, el sistema elimina todas sus asignaciones previas y crea las nuevas en un único formulario sincronizado.

RF4 — Gestión de Archivos y Portafolio Docente

Núcleo del sistema: carga, organización, búsqueda, previsualización y control de materiales educativos digitales por bimestre y año lectivo.

4.1 — Funciones del Docente

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF4.1	Carga de Archivos: El docente sube archivos (PDF, Word, imágenes, etc.) asociándolos a una de sus asignaciones activas. Cada archivo requiere: asignación, bimestre (I–IV) y descripción opcional. El año lectivo se asocia automáticamente.
RF4.2	Listado y Búsqueda de Archivos Propios: Ver los archivos subidos paginados (15/pág), con filtros por: año lectivo, bimestre, curso (por ID o nombre), rango de fechas, nombre y descripción.
RF4.3	Descarga y Stream Personal: El docente puede descargar un archivo con su nombre original o visualizarlo en línea (<i>stream inline</i>). El sistema verifica que el archivo le pertenece antes de servir.
RF4.4	URL Firmada para Previsualización Externa: Generar una URL criptográficamente firmada válida por 10 minutos para que visores externos (Google Docs Viewer) carguen documentos sin requerir sesión del usuario.
RF4.5	Papelera de Reciclaje (Docente): El docente puede enviar archivos a la papelera (<i>soft delete</i>), restaurarlos, o eliminarlos definitivamente (borrando el registro en BD y el archivo físico del servidor).

4.2 — Funciones del Administrador

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF4.6	Consola de Supervisión Global: Visualizar todos los archivos subidos por todos los docentes de la institución en un único panel centralizado.
RF4.7	Filtrado Avanzado (Admin): Buscar documentos por: docente, año lectivo, bimestre, curso, grado, sección, nivel y rango de fechas de creación.
RF4.8	Descarga y Stream Administrativo: El administrador puede descargar o previsualizar en el navegador cualquier archivo del sistema.
RF4.9	Papelera Administrativa: Ver todos los archivos en papelera de todos los docentes. El administrador puede restaurarlos o eliminarlos definitivamente del servidor.

RF5 — Configuración de la Institución

Personalización de la identidad visual y los datos informativos de la institución educativa.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF5.1	Información Institucional: Editar el Nombre, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico y Sitio Web de la institución. Campos opcionales excepto el nombre.
RF5.2	Logotipo Institucional: Subir un logo en formatos .jpg, .png o .webp (máx. 2 MB). El logo se muestra dinámicamente en los layouts de administración y docentes.
RF5.3	Persistencia en JSON: Los datos institucionales se guardan en config/institucion.json (archivo local), optimizando el tiempo de respuesta y evitando consultas innecesarias a la base de datos.

RF6 — Reportes de Cumplimiento

El sistema genera reportes estadísticos del estado de entrega de documentos por parte de los docentes, con capacidad de exportación en múltiples formatos.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RF6.1	Reporte por Bimestre: Generar un reporte filtrando por año lectivo y bimestre específico (I, II, III o IV). Muestra por cada docente: total de asignaciones, completadas, pendientes y porcentaje de cumplimiento.
RF6.2	Reporte Consolidado Anual: Generar un reporte que englobe los 4 bimestres simultáneamente (opción "Todos los Bimestres"), con cumplimiento global de cada docente en el año.
RF6.3	Exportación a CSV: Exportar el reporte en formato .csv con codificación UTF-8 BOM (compatible con Microsoft Excel), incluyendo resumen global y tabla detallada por docente.
RF6.4	Exportación a Word (.doc): Exportar el reporte en formato .doc (HTML-Word compatible), con cabecera institucional, estilos tipográficos, tabla de datos y bloque de estadísticas de cumplimiento.



3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

18 requerimientos de calidad, seguridad y rendimiento



RNF1 — Seguridad y Privacidad

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF1.1	Hashing de contraseñas: Las contraseñas se almacenan encriptadas usando bcrypt mediante <code>Laravel Hash::make()</code> . Nunca se guardan ni transmiten en texto plano.
RNF1.2	Verificación de propiedad de archivos: Antes de permitir descarga, stream o eliminación, el sistema verifica <code>archivo->user_id === auth()->id()</code> , impidiendo que un docente acceda a archivos de otro.
RNF1.3	URLs firmadas temporales: Las URLs para visores externos tienen una vida máxima de 10 minutos (<code>URL::temporarySignedRoute</code>), mitigando el riesgo de filtración de documentos sensibles.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF1.4	Organización por usuario: Los archivos en disco se almacenan en <code>storage/app/public/docentes/{user_id}/</code> , organizados por usuario para facilitar auditoría y evitar colisiones de nombres.
RNF1.5	Verificación de estado por middleware: El campo activo del usuario es verificado en cada solicitud HTTP mediante middleware, bloqueando el acceso aunque el usuario tenga sesión abierta.

RNF2 — Usabilidad e Interfaz

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF2.1	Interfaz responsiva: La UI debe ser amigable, intuitiva y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, usando el motor de plantillas Blade con layouts y componentes semánticos reutilizables.
RNF2.2	Validación en línea: Los formularios muestran mensajes de error de validación por campo, con retroalimentación clara e inmediata para el usuario sin recargar la página.
RNF2.3	Flash messages: El sistema muestra mensajes de éxito o error (<i>flash messages</i>) en todas las operaciones de creación, edición o eliminación de registros.

RNF3 — Rendimiento

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF3.1	Paginación obligatoria: Todas las consultas masivas (archivos, docentes, papelera) deben estar paginadas con entre 15 y 20 elementos por página para evitar problemas de memoria y lentitud.
RNF3.2	Configuración desde JSON local: Los datos de la institución se leen desde <code>config/institucion.json</code> (archivo local) en lugar de la base de datos, reduciendo la latencia en cada petición.
RNF3.3	Eager Loading: Las consultas de archivos y docentes usan <code>with()</code> para cargar relaciones asociadas (cursos, grados, secciones) en una sola consulta, evitando el problema N+1.

RNF4 — Confiabilidad e Integridad de Datos

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF4.1	Claves foráneas: La base de datos utiliza integridad referencial (claves foráneas) entre: usuarios, archivos, cursos, grados, secciones y asignaciones docentes.
RNF4.2	Eliminación lógica (SoftDeletes): La tabla <code>archivos</code> implementa <code>SoftDeletes</code> (<code>deleted_at</code>), permitiendo recuperar documentos eliminados accidentalmente durante el periodo de retención.
RNF4.3	No eliminación física de docentes: Los perfiles de docentes no pueden eliminarse físicamente del sistema. Solo pueden desactivarse, preservando la trazabilidad histórica de los archivos subidos.
RNF4.4	Nombres de archivo únicos: Los archivos en disco se nombran con <code>uniqid('doc_', true)</code> para garantizar unicidad incluso ante cargas concurrentes de distintos usuarios.

RNF5 — Portabilidad y Mantenibilidad

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF5.1	Arquitectura MVC: El backend sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador de Laravel, con controladores especializados en <code>Admin/</code> y <code>Docente/</code> para separar responsabilidades por rol.

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF5.2	Form Requests: Las reglas de validación de entrada están encapsuladas en clases Form Request (Ej: <code>StoreArchivoRequest</code>), manteniendo los controladores limpios y la lógica reutilizable.
RNF5.3	Escalabilidad: El sistema está preparado para crecer: agregar nuevos módulos requiere únicamente crear un controlador, sus rutas y las vistas correspondientes, sin modificar el núcleo del sistema.



RNF6 — Reportes y Exportaciones

ID	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
RNF6.1	UTF-8 BOM en CSV: Los reportes CSV incluyen marca de orden de bytes UTF-8 BOM (0xEF 0xBB 0xBF) para garantizar compatibilidad con Microsoft Excel y evitar problemas con caracteres especiales (tildes, ñ).
RNF6.2	Word con namespace Office XML: Los reportes Word se generan como HTML con namespace <code>xmlns:w</code> de Microsoft Office, permitiendo su apertura directa en Word sin conversión adicional.
RNF6.3	Streaming de exportaciones: Los reportes se generan usando <code>response()->stream()</code> , lo que permite exportar grandes volúmenes de datos sin cargar todo el resultado en la memoria del servidor.



4. Tabla Resumen General

Conteo y distribución de todos los requerimientos

MÓDULO / ÁREA	IDS	CANTIDAD	TIPO
 Autenticación, Roles y Perfiles	RF1.1 – RF1.5	5	RF
 Estructura Académica e Institucional	RF2.1 – RF2.6	6	RF
 Gestión y Asignación de Docentes	RF3.1 – RF3.4	4	RF
 Archivos y Portafolio Docente	RF4.1 – RF4.9	9	RF
 Configuración de la Institución	RF5.1 – RF5.3	3	RF
 Reportes de Cumplimiento	RF6.1 – RF6.4	4	RF
Total Requerimientos Funcionales		31	RF
 Seguridad y Privacidad	RNF1.1 – RNF1.5	5	RNF
 Usabilidad e Interfaz	RNF2.1 – RNF2.3	3	RNF
 Rendimiento	RNF3.1 – RNF3.3	3	RNF
 Confiabilidad e Integridad	RNF4.1 – RNF4.4	4	RNF
 Portabilidad y Mantenibilidad	RNF5.1 – RNF5.3	3	RNF
 Reportes y Exportaciones	RNF6.1 – RNF6.3	3	RNF
Total Requerimientos No Funcionales		21	RNF
TOTAL GENERAL DEL SISTEMA		52	RF + RNF



Cobertura completa: Los 52 requerimientos documentados cubren la totalidad de las funcionalidades identificadas en el código fuente del sistema (controladores, modelos,

migraciones y vistas Blade del proyecto Laravel).

Sistema de Gestión Académica y Portafolio Docente — I.E.P. Esther Carson

Documento generado automáticamente a partir del análisis del código fuente · Junio 2026

Desarrollado en **PHP / Laravel** · Base de datos **SQLite/MySQL** · Motor de vistas **Blade**